Número 387_{10}

Figura 3.1 | Representação matemática de um número decimal

10^2	10^1	10^0
3	8	7

- $(3 \times 10^2) + (8 \times 10^1) + (7 \times 10^0) =$
- $300 + 80 + 7 = 387_{10}$ (387 na base 10)

- 00110111_2
- $(0 * 2^7) + (0 * 2^6) + (1 * 2^5) + (1 * 2^4) + (0 * 2^3) + (1 * 2^2) + (1 * 2^1) + (1 * 2^0) = 55$
- 0 ou 1 também é chamado de bit (Binary Digit)
- 8 bits = 1 byte
- Internamente o computador usa apenas binário

- Octal e hexadecimal são usados pois são mais curtos e relativamente fáceis de converter de/para binário

- $55_{10} = 110111_2 = 67_8 = 37_{16}$

- $167_8 = (1 * 8^2) + (6 * 8^1) + (7 * 8^0) = 64 + 48 + 7 = 119_{10}$

- Octal:

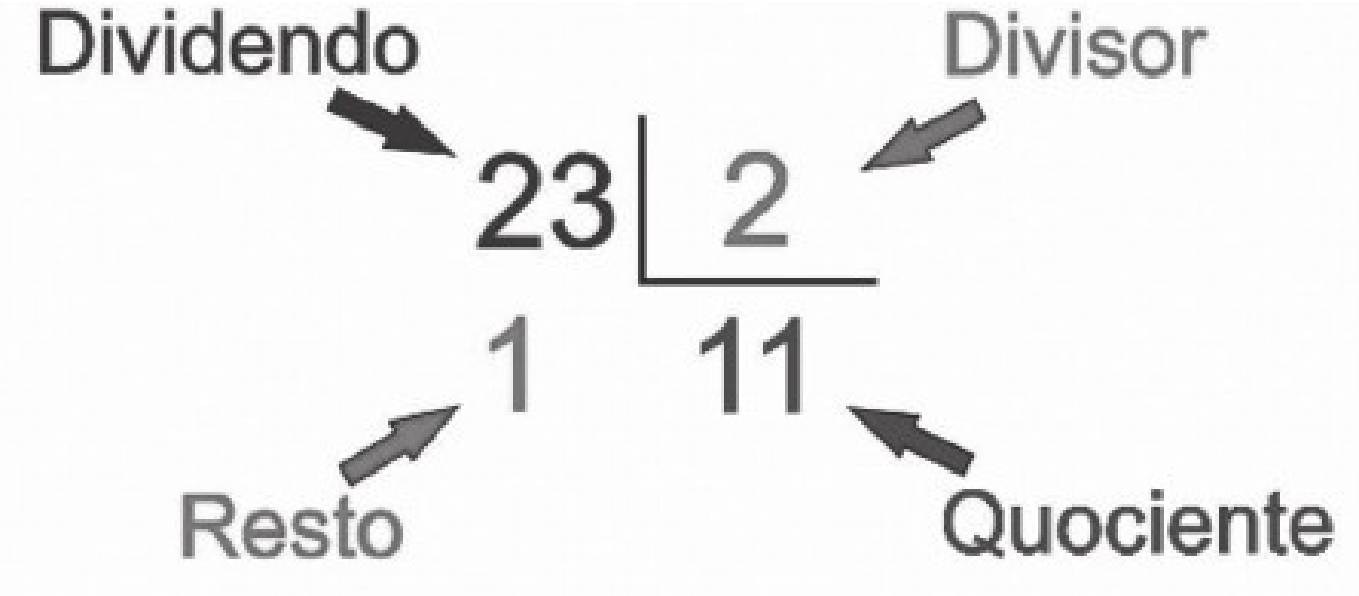
0	10	20
1	11	21
2	12	22
3	13	23
4	14	24
5	15	25
6	16	26
7	17	27

Hexadeximal

DECIMAL	HEXADECIMAL
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

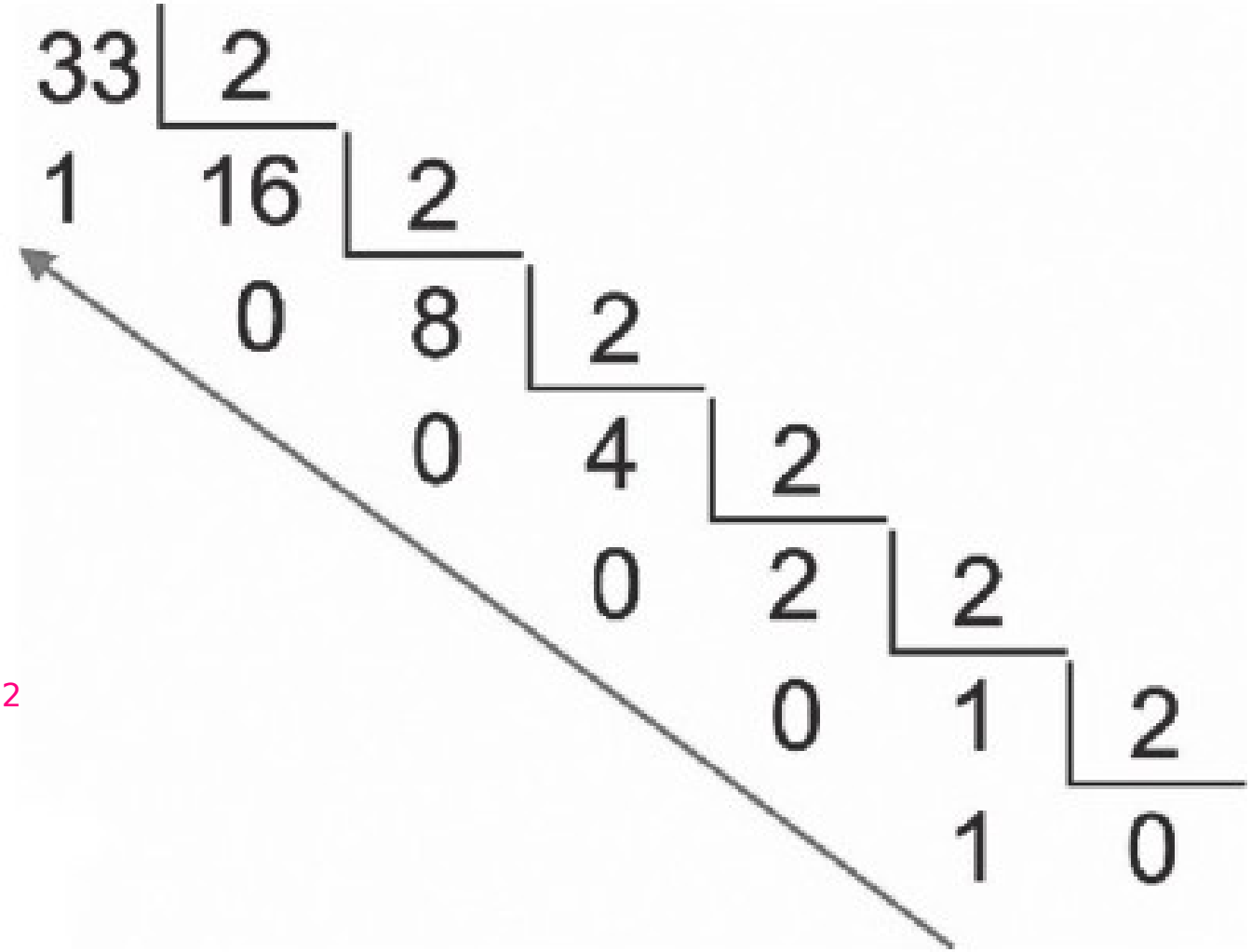
- $2F4_{16} = 2^2\ F^1\ 4^0 =$
- $2^2\ 15^1\ 4^0 =$
- $(2 * 16^2) + (15 * 16^1) + (4 * 16^0) =$
- $512 + 240 + 4 = 756_{10}$

Conversão entre bases numéricas: decimal



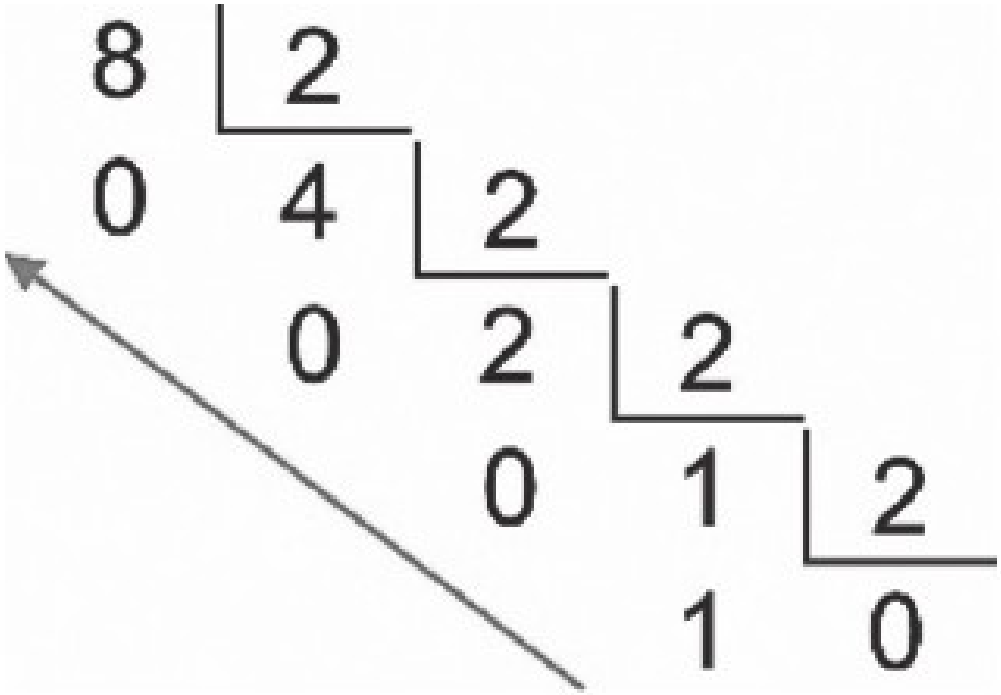
Decimal para binário

- Coverter 33_{10} para binário



$= 100001_2$

- 8_{10} para binário



$= 1000_2$

Binário para decimal

- 10001_2 para decimal

$1^5 \quad 0^4 \quad 0^3 \quad 0^2 \quad 0^1 \quad 1^0 =$ **(passo a)**

Lembre-se: Sempre a base 2 leva a potência

$(1 * 2^5) + (0 * 2^4) + (0 * 2^3) + (0 * 2^2) + (0 * 2^1) + (1 * 2^0) =$ **(passo b)**

$32 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 33_{10}$ **(passo c)**

$= 33_{10}$

00011011_2 - $_____{}_{10}$

$0^7 \quad 0^6 \quad 0^5 \quad 1^4 \quad 1^3 \quad 0^2 \quad 1^1 \quad 1^0 =$

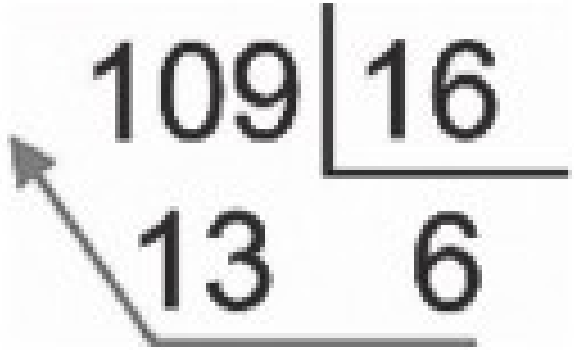
$(0 * 2^7) + (0 * 2^6) + (0 * 2^5) + (1 * 2^4) + (1 * 2^3) + (0 * 2^2) + (1 * 2^1) + (1 * 2^0) =$

Você pode cortar todas as multiplicações por 0, ficando:

$16 + 8 + 2 + 1 = \mathbf{27_{10}}$

Decimal para hexadecimal

- Converter 109_{10} para hexadecimal



$6D_{16}$

10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F

Hexadecimal para decimal

$A6_{16}$ - $_____{}_{10}$

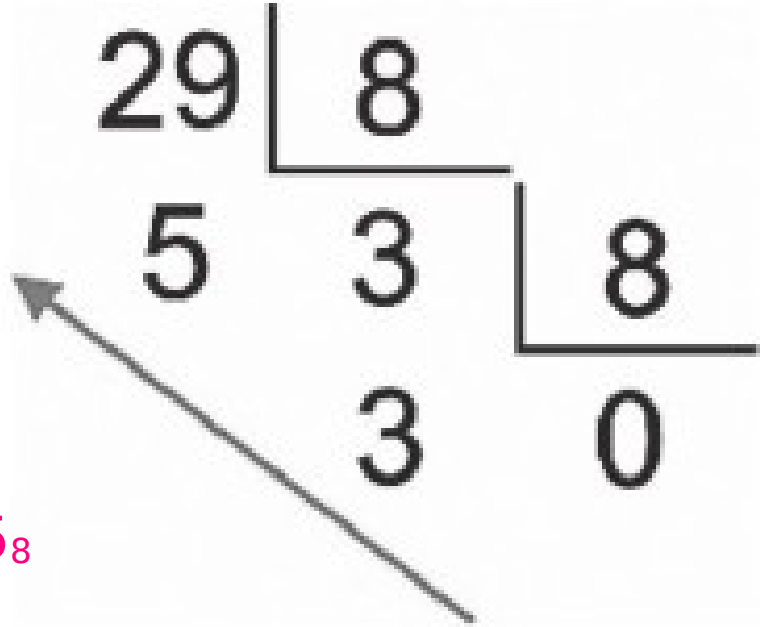
$A^1 \quad 6^0 =$ (passo a)

$10^1 \quad 6^0 = (10 * 16^1) + (6 * 16^0) =$ (passo b)

$160 + 6 = \mathbf{166}_{10}$ (passo c)

Conversão de decimal para octal

- Converter 29_{10} para a base octal



Resultado: 35_8

Octal para decimal

$167_8 \rightarrow _____ {}_{10}$

$\leftarrow$

$1^2 \quad 6^1 \quad 7^0 =$

$(1 * 8^2) + (6 * 8^1) + (7 * 8^0) =$

$64 + 48 + 7 = \mathbf{119}_{10}$

- Decimal → base divide
- Base → decimal multiplica

- Sai de decimal, divide
- Para decimal, multiplica

$2567_8 \rightarrow _____{10}$

$2^3 \quad 5^2 \quad 6^1 \quad 7^0 = (2 * 8^3) + (5 * 8^2) + (6 * 8^1) + (7 * 8^0) =$

$1024 + 320 + 48 + 7 = \mathbf{1399}_{10}$

- O número 1359_8 está correto?

Binário para hexadecimal
(base para base)

- Duas formas
  - passando pelo decimal
    - converte para decimal, e depois para hexadecimal
  - sem passar pelo decimal
    - usa uma tabela

Passando primeiro pelo decimal

- 110100111100_2 (para decimal, multiplica)

$$110100111100_2 \rightarrow _____{}_{10} \rightarrow _____{}_{16}$$

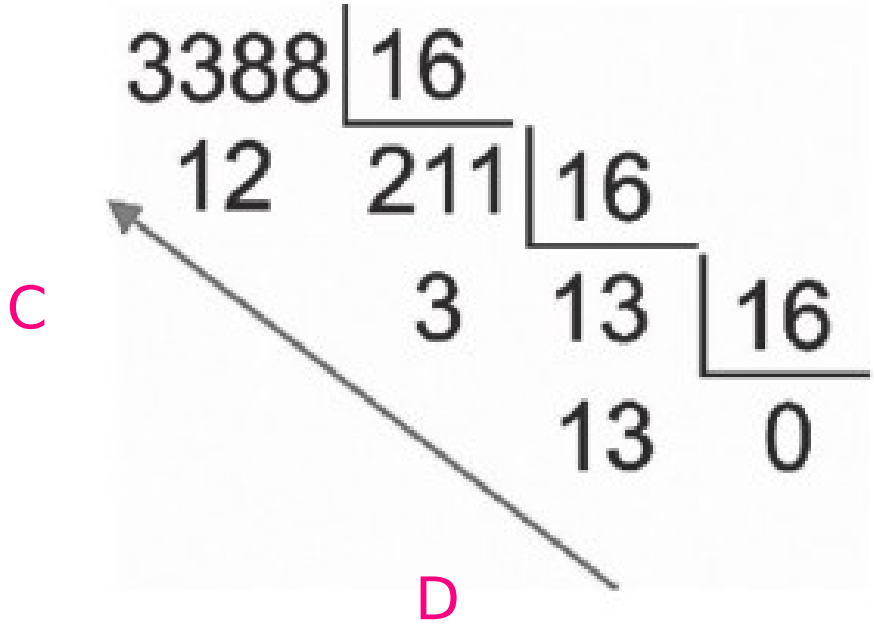
$$1^{11}\ 1^{10}\ 0^{9}\ 1^{8}\ 0^{7}\ 0^{6}\ 1^{5}\ 1^{4}\ 1^{3}\ 1^{2}\ 0^{1}\ 0^{0} =$$

$$(1 * 2^{11}) + (1 * 2^{10}) + (1 * 2^{8}) + (1 * 2^{5}) + (1 * 2^{4}) + (1 * 2^{3}) + (1 * 2^{2}) =$$

$$2048 + 1024 + 256 + 32 + 16 + 8 + 4 = \mathbf{3388}_{10}$$

Depois converte de decimal para hexa

- Saindo de decimal, divide



10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Resultado: $D3C_{16}$

Conversão direta

Tabela 3.5 | Tabela de valores entre bases

DECIMAL	BINÁRIO	OCTAL	HEXA
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

$\leftarrow$

$110100111100_2 = 1101 \;\; 0011 \;\; 1100$

1101 = D | 0011 = 3 | 1100 = C

$D3C_{16}$

$$11111001111_2 \rightarrow _____{}_{16}$$

111 1100 1111

0111 1100 1111

0111 = 7, 1100 = C e 1111 = F

$$7CF_{16}$$

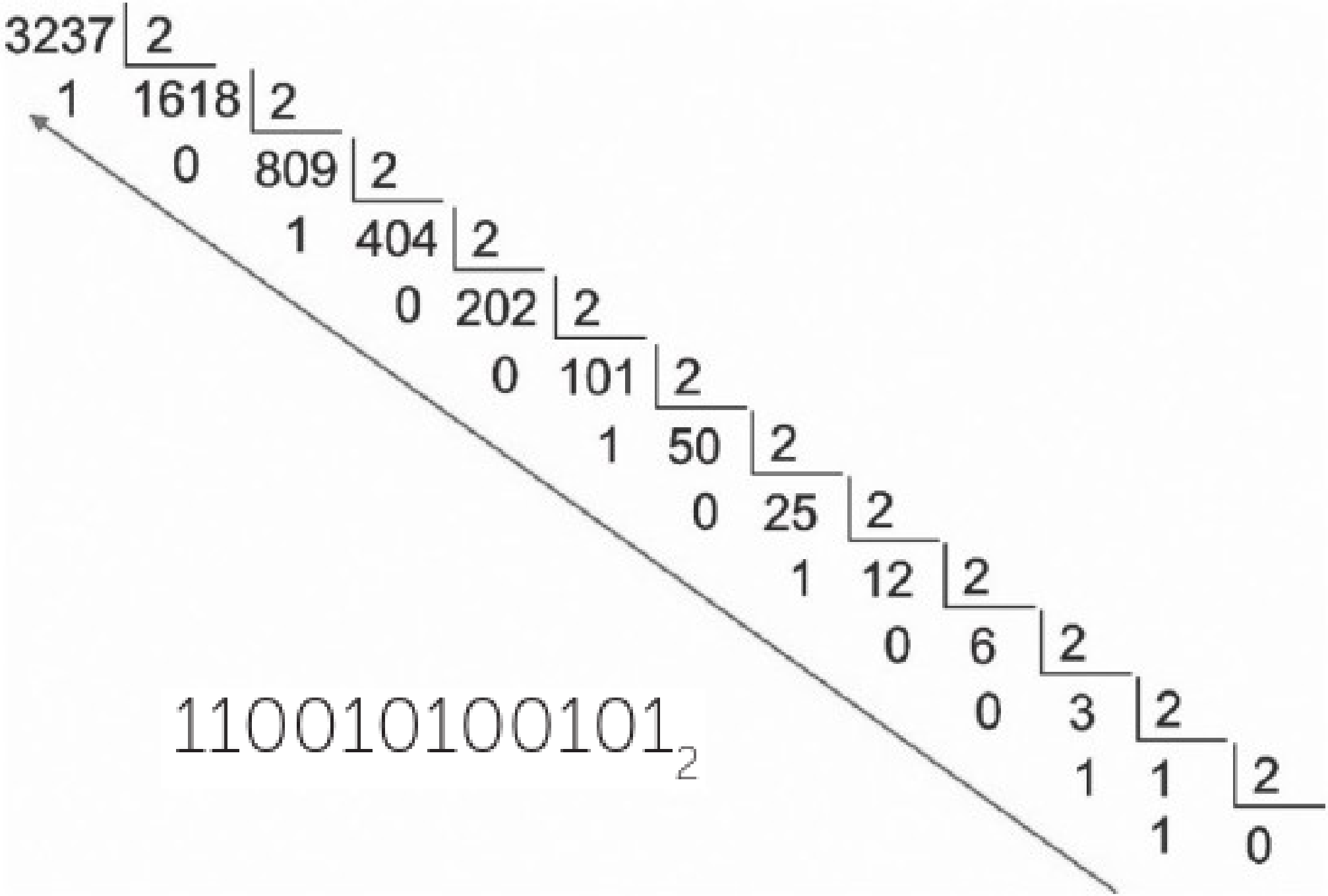
Hexadecimal para binário

$CA5_{16}$ → $_____{10}$ → $_____{2}$

$C^2 \quad A^1 \quad 5^0 = 12^2 \quad 10^1 \quad 5^0 =$

$(12 * 16^2) + (10 * 16^1) + (5 * 16^0) = 3072 + 160 + 5 = \mathbf{3237}_{10}$

3237_{10}



$$11001010010 1_2$$

Conversão direta

$CA5_{16} \rightarrow _____{}_2$

C A 5 = 12 10 5 =

1100 1010 0101 =

12 na tabela em binário é 1100, 10 representa 1010 e 5 representa 0101

110010100101_2